

# Immunité de l'organisme.

①

C'est la propriété que possède l'organisme de reconnaître tout ce qui lui appartient et de le tolérer, de tout ce qui lui est étranger et de le rejeter.  
 Le soi et le non soi

## Notion d'antigène:

- Tout élément étranger à l'organisme, susceptible d'être reconnu et capable de déclencher une réponse immunitaire. Tout antigène a deux traits propriétés:
  - un pouvoir antigénique: propriété d'être reconnu par le système immunitaire.
  - un pouvoir immunogène: propriété de déclencher une réponse immunitaire spécifique.
  - un pouvoir pathogène plus ou moins important: propriété de provoquer une maladie.
- Le système immunitaire peut réagir contre divers types d'antigènes:
  - des antigènes particuliers (ont une membrane).
  - des antigènes solubles (comme les protéines).
- Déterminant antigénique (l'épitope): partie de l'antigène qui induit la réponse immunitaire spécifique. séquence glucidique ou peptidique

| Donneur et receveur                                 | Résultat              | Appellation de la greffe   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Même sujet                                          | Acceptation de greffe | Autogreffe                 |
| Sujets d'espèces différentes                        | Rejet de greffe       | Xénogreffe<br>hétérogreffe |
| Sujets de même espèce mais génétiquement différents | Rejet de greffe       | Allogreffe                 |
| Sujets vrais jumeaux                                | Acceptation de greffe | Iso greffe ou homogreffe   |

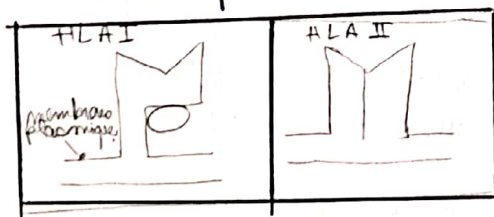
≠ histocompatibilité  
 Si le donneur et le tissu du receveur sont rapidement confondus, les deux tissus sont dits compatibles.  
 → il y a histocompatibilité

Notion du Soi: Ensemble de toutes les molécules qui appartiennent à l'organisme, résultant de l'expression de l'information génétique contenue dans la cellule œuf.

Notion du Non Soi: Tout ce qui est différent du soi et ne peut pas être le résultat de l'expression de l'information génétique de la cellule œuf initiale.

## Les marqueurs du Soi

- Il s'agit de glycoprotéines présentes à la surface des cellules nucléées. Elles sont appelées molécules HLA ou molécules codées par CMH (complexe majeur d'histocompatibilité: ensemble des gènes A, B, C et D du chromosome 6). On distingue:
  - les marqueurs HLA I: présents à la surface de toutes les cellules nucléées
  - les marqueurs HLA II: présents à la surface de cellules immunitaires (lymphocytes, macrophages)



- les marqueurs HLA constituent la cible de la réaction de rejet:
  - \* Si le donneur et le receveur ont les mêmes antigènes HLA, le greffon est toléré on dit qu'il y a histocompatibilité.
  - \* Si les antigènes HLA sont différents, le greffon est rejeté, on dit qu'il y a pas histocompatibilité.

Remarque: Les marqueurs HLA se caractérisent par une grande diversité au sein de la population ce qui explique les réactions de rejet de greffon observées fréquemment.



## Notion du Soi modifié.

②

• Dans certains cas, les marqueurs membranaires de cellules appartenant à l'organisme peuvent être modifiés et ne sont plus tolérés, ces cellules constituent dans ce cas ce qu'on appelle "le soi modifié".  
Le soi modifié est reconnu comme un non soi et déclenche la réaction de rejet.

• Les cellules nœudées exposent sur leurs molécules HLA des échantillons de peptides qu'elles contiennent sous forme d'un complexe HLA-peptide  
→ Cellule normale → Complexe HLA-peptide normal (soi respecté), il y a tolérance du soi (pas de réaction immunitaire).  
→ Cellule cancéreuse → complexe HLA-peptide du soi modifié, il y a déclenchement d'une réaction immunitaire spécifique.  
→ Cellule infectée → complexe HLA-peptide du microbe (soi modifié), il y a déclenchement d'une réaction immunitaire spécifique.

## II. Les acteurs de l'immunité spécifique.

### Caractéristiques de la réponse immunitaire spécifique.

- Acquise - transférable - Mémorisable.  
- spécifique - Diversifiée

| Réponse primaire             | Réponse secondaire         |
|------------------------------|----------------------------|
| lente - faible - peu durable | rapide - intense - durable |
|                              | → plus efficace            |

### Remarque :

• la propriété de la mémoire immunitaire a été exploitée dans la vaccination qui est une application médicale qui se base sur l'inoculation à l'organisme d'antigènes atténués (ils sont perdus leur pouvoir immunogène mais perdent leur pouvoir pathogène) pour lui conférer une immunisation active permettant de le protéger pendant une longue période.

Vaccin = Antigène ou bactérie affaiblie

• La propriété de la transférabilité par le sérum est exploitée dans une autre application médicale, la sérothérapie qui apporte une immunisation immédiate mais passive et non durable. Sérothérapie (c'est l'emploi d'un sérum pour guérir une maladie infectieuse)

### Les types des réponses immunitaires spécifiques.

• **l'immunité humorale** : Transférable par le sérum d'un sujet immunisé.  
- Les effecteurs de cette immunité sont des protéines solubles dans le sérum (facteur humoral) qui se lient de façon spécifique avec l'antigène pour le neutraliser. Ce facteur correspond à des anticorps (immunoglobulines Ig) (RITH)

• **l'immunité cellulaire** : Transférable par les lymphocytes d'un sujet immunisé.  
- Les lymphocytes sont les effecteurs de cette immunité. La réaction est à médiation cellulaire (RINC).

Vocabulaire de RITH = Antigènes solubles - Bactérie exoparasites - virus libres - Anticorps - sérum  
Vocabulaire de RINC = greffon histocompatible - bactérie endoparasites (infeste le p.) - & infectés par un virus - & tumorale



## Vaccination

Pratique médicale qui consiste à injecter à un sujet une forme atténuée d'un antigène en vue de lui conférer une protection contre la maladie dont cet antigène est responsable.

- Méthode préventive
- Protection tendive
- Protection durable
- Système immunitaire actif
- Substance injectée : antigène (atténué)

## Sérothérapie

C'est l'emploi d'un sérum pour guérir une maladie infectieuse. Elle consiste à injecter au malade un sérum contenant des anticorps spécifiques de la maladie dont il est atteint.

- Méthode curative
- Protection immédiate
- Protection non durable
- Système immunitaire passif
- Substance injectée : anticorps.

Les Cellules de l'immunité spécifique  
Les cellules de l'immunité sont les globules blancs ou leucocytes qui sont des cellules nucléées. Elles sont variées et se distinguent les unes des autres par l'aspect de leur noyau, leur taille, leur nombre, leur durée de vie et leur fonction. On distingue les polynucléaires (ou granulocytes) et les mononucléaires (lymphocytes et les monocytes qui évoluent en macrophages).  
⇒ Les lymphocytes sont les cellules de l'immunité spécifique.

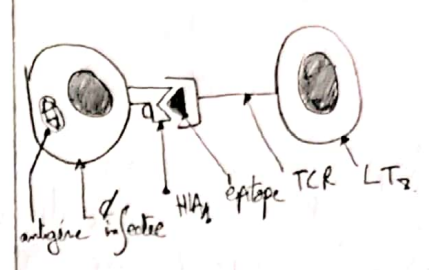
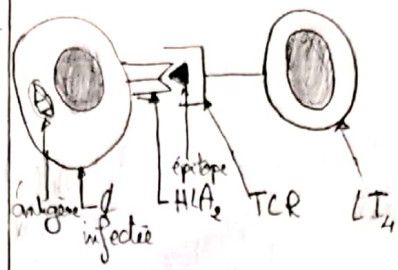
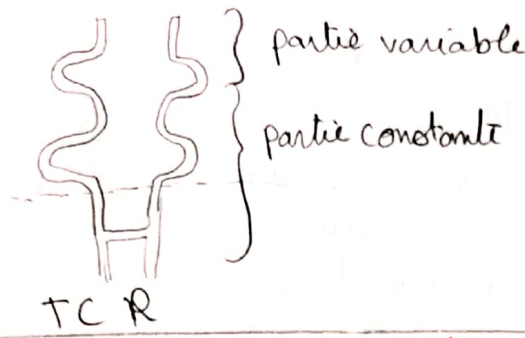
Origine :

Les expériences d'irradiation et de greffe de moelle osseuse montrent que les cellules impliquées dans l'immunité spécifique, naissent dans la moelle rouge des os à partir de cellules souches totipotentes.

Maturation des Lymphocytes :Maturation des LT :

- La maturation des LT se fait au niveau du thymus. Cette maturation consiste en l'acquisition de protéines membranaires rendant ces LT immunocompétents.
- Les protéines membranaires acquises par les LT au cours de leur maturation dans le thymus sont en réalité des récepteurs appelés TCR spécifiques d'un antigène donné.
- Un TCR : est une protéine formée de 2 chaînes polypeptidiques dont chacune possède une partie constante fixée à la membrane du LT et une partie variable. Les deux parties variables correspondent au site de fixation de l'antigène.
- Rôle du TCR : Grâce à leur TCR, les LT reconnaissent simultanément le soi (molécule HLA) et le non soi (l'épitope) ou parle d'une double reconnaissance.  
⇒ Les LT<sub>h</sub> reconnaissent le "non soi" associé à une molécule HLA II. La cellule présentatrice de l'antigène (CPA) ne peut être que dans ce cas qu'un globule blanc.
- ⇒ Les LT<sub>s</sub> reconnaissent le "non soi" associé à une molécule HLA I. La CPA est dans ce cas une cellule nucléée.
- Les LT doivent reconnaître l'antigène dans le contexte du soi pour s'attaquer au non soi. Cette double reconnaissance est assurée par le récepteur du lymphocyte T, le TCR.





## Maturation des LB

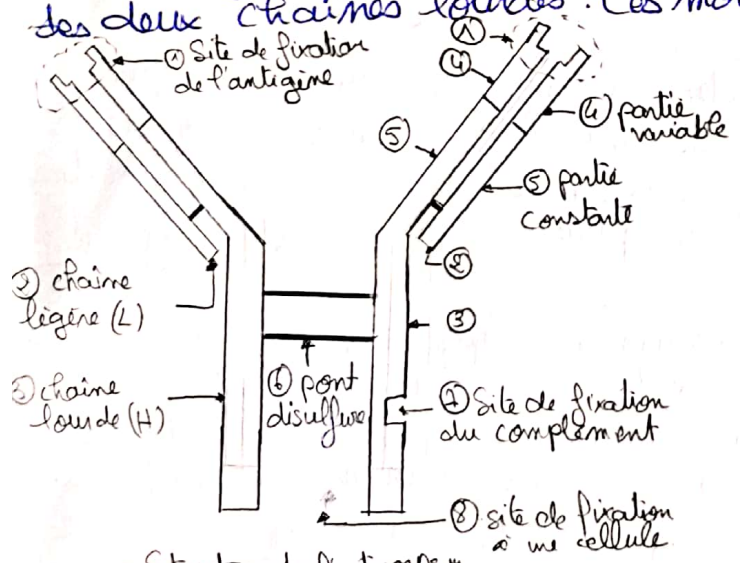
La maturation des LB se fait au niveau de la moelle osseuse. Cette maturation consiste en l'acquisition de protéines membranaires rendant ces LB immunocompétents. Les protéines membranaires acquises par les LB au cours de leur maturation sont en réalité des récepteurs en forme de Y capables de reconnaître de façon spécifique un antigène donné. Elles appartiennent à la famille des  $\gamma$  globulines et sont identiques aux molécules d'anticorps plasmatiques fabriquées suite à l'infection.

## Structure et fonction des anticorps

Un anticorps est une protéine en forme de Y constituée par l'association de 4 chaînes polypeptidiques identiques deux à deux.

- Deux chaînes lourdes (H) présentant une partie variable (selon l'anticorps) et une partie constante.
- Deux chaînes légères (L) présentant aussi une partie variable et une partie constante.

Chaque chaîne légère est associée à une chaîne lourde et leurs parties variables contigües forment un site spécifique pour la fixation d'un déterminant antigénique donné, c'est le site anticorps. La molécule d'anticorps présente ainsi deux sites anticorps spécifiques du même antigène. En surface d'un même LB sont fixées des molécules d'anticorps par l'extrémité de la partie constante des deux chaînes lourdes. Ces molécules sont spécifiques d'un même antigène.



\* Structure de l'anticorps \*

⇒ les molécules d'anticorps qui se sont fixées à l'antigène provoquant sa neutralisation.

## Remarque

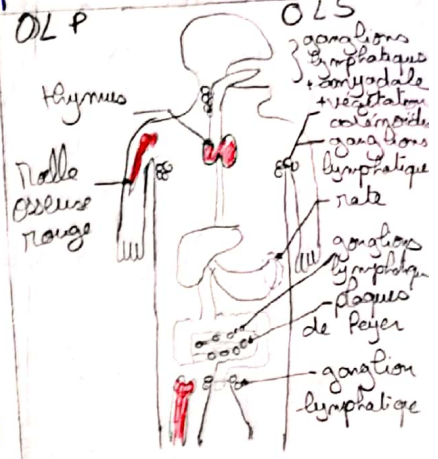
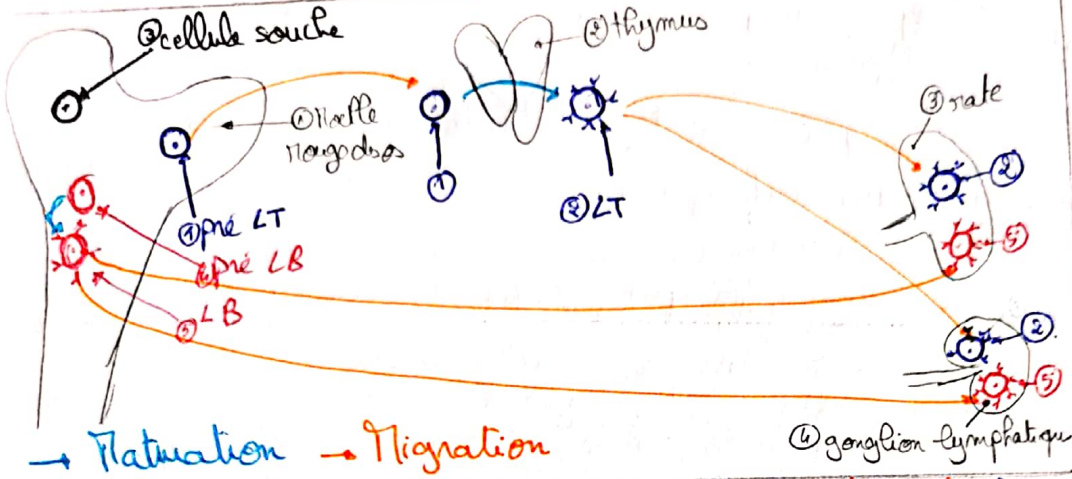
Le complexe anticorps-antigène se dépose au fond du tube sous forme d'un précipité (couple immuni).



# Migration et stockage des lymphocytes :

(5)

Après leur libération dans les liquides de l'organisme, les lymphocytes migrent et un grand nombre se trouve stocké dans les organes lymphoïdes périphériques (rate et ganglions lymphatiques) qui sont disposés à des endroits stratégiques au niveau de l'organisme. Au niveau de ces organes, les lymphocytes assurent une surveillance permanente et peuvent détecter l'entrée d'antigènes. C'est à ce niveau que les réactions immunitaires spécifiques sont amplifiées.



Organes lymphoïdes primaires (centraux) : Thymus + moelle osseuse

Organes lymphoïdes secondaires (périphériques) : ganglions lymphatiques + amygdales + végétation adénoïde + rate + plaques de Peyer.

## III Déroulement de la réponse immunitaire spécifique.

Une réaction immunitaire spécifique (RITC ou RITH) se déroule en 3 phases successives dont chacune nécessite une coopération entre les cellules de l'immunité qui se fait par contact cellulaire et par l'intermédiaire de médiateurs solubles.

### Phase d'induction :

1) Reconnaissance : L'antigène passe par le sang et la lymphe dans les organes lymphoïdes secondaires. À ce niveau, il y a présence d'une infinité de types de LB et LT qui diffèrent par leurs récepteurs. L'arrivée de l'antigène va mobiliser le type de lymphocytes qui lui est spécifique : c'est une sélection clonale.

- Dans tous les cas, la reconnaissance de l'antigène nécessite un contact.

• Pour les LB, la reconnaissance est directe, elle se fait par son récepteur Ig de surface grâce à la complémentarité de structure entre cet antigène et le site de reconnaissance (site d'anticorps) au niveau du récepteur Ig S. L'antigène reconnu peut être dissout, particulaire libre ou présenté par une P (présentatrice).

• Pour les LT, la reconnaissance de l'antigène ne peut se faire que si ce dernier est présenté par une cellule présentatrice (CP) qui est généralement le macrophage. Ce dernier digère partiellement l'antigène et expose des déterminants antigéniques en association des marqueurs du soi (HLA). Les récepteurs TCR des LT sont complémentaires aux deux types de molécules : molécules du soi et molécule de non soi, il y a donc une double reconnaissance. Il y a coopération par contact.

2) Activation : L'identification du non soi constitue le 1<sup>er</sup> signal d'activation des lymphocytes. L'interleukine 1 libérée par le macrophage assure l'activation des LT par la mise en place.



de récepteurs à l'interleukine 2. Une fois active par IL1, les  $LT_4$  libèrent une 2<sup>e</sup> interleukine 2 qui assure l'activation de tous les lymphocytes spécifiques de l'antigène ( $LT_8$ ,  $LB$  et  $LT_4$  eux mêmes).

### Phase d'amplification.

#### 1) Multiplication.

Les  $LB$  et/ou les  $LT$  sélectionnés et activés se multiplient par mitose pour donner des clones de lymphocytes spécifiques de l'antigène, on parle d'une prolifération. Une partie de chaque clone se transforme en cellules mémoire ce qui assure la rapidité de la réponse secondaire. La <sup>mémoire immunitaire</sup> consiste en la conservation de lymphocytes à mémoire spécifique de l'antigène et dont la durée de vie est très longue. L'autre partie se différencie en cellules effectrices.

#### 2) Différenciation.

- Les  $LT_4$  se différencie en  $LT_A$  qui sécrètent l'interleukine 2.
- Les  $LT_8$  se différencie en  $LT_c$  qui sont capable de reconnaître et de détruire spécifiquement la cellule anormale
- Les  $LB$  se différencie en plasmocyte qui produit d'anticorps.



Schéma d'un plasmocyte.

Le plasmocyte se caractérise par :

- Un noyau gonflé, signe d'une transcription de l'ADN en ARN<sub>m</sub>.
  - Un cytoplasme riche en organites : REG et appareil de Golgi développés, ribosomes, mitochondries, et vésicules.
  - Une membrane cytoplasmique <sup>sécrète</sup> présentant des figures d'exocytose.
- Toutes ces caractéristiques sont la preuve que le plasmocyte est le siège d'une synthèse protéique intense (synthèse d'anticorps).

### Phase Efficace.

1) Cas d'RIIH, les plasmocytes libèrent des anticorps qui circulent dans tout le corps et se fixent spécifiquement sur l'antigène et le neutralisent en formant des complexes immuns.

La lyse de l'antigène particulière se fait suite à l'intervention du complément. La réponse immunitaire est complétée par la phagocytose des complexes immuns (ou de leurs débris). En effet, les phagocytes fixent les complexes immuns sur leur récepteurs membranaires qui facilite la phagocytose. On parle de l'opsonisation. **NB** : Les RIIH sont dirigées contre toute sorte d'antigène soluble et contre les antigènes libres (bactéries exoparasites, virus...).

2) Cas d'RIIC, les  $LT_c$  quittent les ganglions lymphatique pour rejoindre les cellules cibles qui peuvent être des cellules du soi modifiées ou des cellules du non soi. Les  $LT_c$  se mettent en contact avec la cellule cible grâce à leur TCR et libèrent des perforines (protéines) et des enzymes protéolytiques près de la membrane de la cellule cible. En présence d'ions  $Ca^{++}$ , la perforine est polymérisée par une enzyme et crée des pores dans la membrane de la cellule cible. De l'eau et les enzymes protéolytiques passent à travers les pores membranaires dans la cellule. Celle-ci sera lysée par choc osmotique et dégradation nucléaire. Les débris des cellules lysées sont éliminés par phagocytose. **NB** : Les RIIC sont dirigés contre les cellules d'allo-greffes, les cellules infectées par des virus, bactérie et autres agents pathogènes.

**Remarque** : Une fois l'antigène éliminé, il y a arrêt de la réaction immunitaire pour inhibition. Les  $LT_A$ ,  $LT_c$  et plasmocytes. Ce rôle inhibiteur est assuré par des cellules spécialisées : Les  $LT_8$  qui sécrètent des facteurs immunosuppresseurs.







Antigène: tout élément reconnu comme étranger (non soi) et qui déclenche une réponse immunitaire spécifique visant à son élimination.

Anticorps: protéine sérique à site immunoglobuline spécifique d'un antigène et assurent sa neutralisation. C'est un effecteur de la R1TH.

Toxine: antigène soluble, substance toxique produite par certaines bactéries pathogènes.

Anatoxine: toxine atténuée ayant perdu son pouvoir pathogène mais garde son pouvoir immunogène.

Antigène sérique.

— spécifique à IL2  
— spécifique à IL1

LTu activé par la coopération direct (fixation du TCR à l'IL2) ou par fixation de IL2 sur des récepteurs spécifiques. LBm n'expose pas l'antigène.

CIH: ensemble des gènes qui conduit la création des protéines ~~M~~ HLA (codominant).

rejeté ~~ou~~ dans le cas où HLA (A), (B).

d'antigène sélectionne les LB

LTu: rôle de régulation de la R1S par

- Sécrétion de IL2
- fixation sur macrophage et stimulation de sécrétion de IL1

Diagramme: LB / pas d'anticorps, LTu / molécule IL2 (a.b) agit indirectement. Cela montre que IL2 est sécrété par LTu pas par LB.

Grefe de Moelle osseuse: les cellules souches.

injection de cellules de moelle

osseuse: LB immunocompétent.

traitement immunosuppresseur: Ablation du thymus + irradiation de l'animal.

agglutination: anticorps + antigène → R1TH.

opsonisation

anticorps // fixation // CP de antigène // site // ou

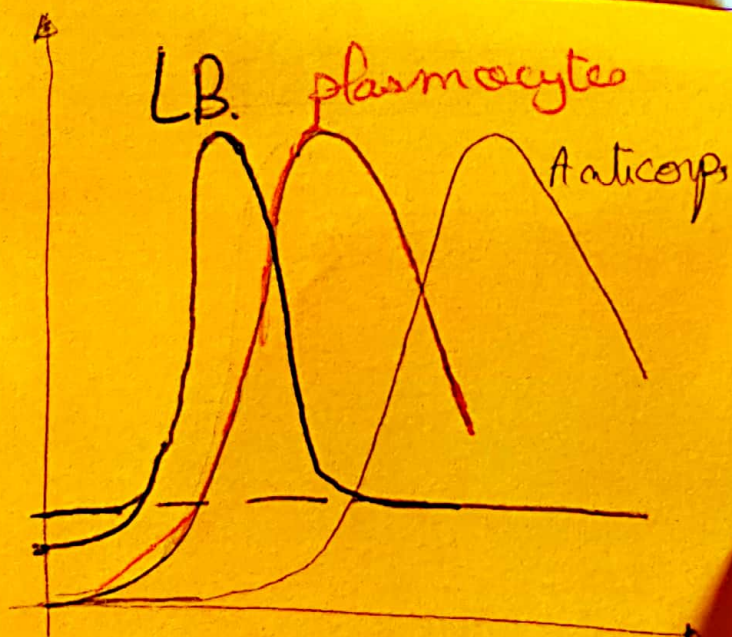
activation des LB consiste à la fixation acquisition des récepteurs au IL2. Interleukine 1 → LB // Non.

Lorsque on vaccine contre la grippe une population de personnes avec un vaccin convenablement préparé, en utilisant une souche virale bien conservée de puis quelques années le résultat est inefficace. H<sub>1</sub>: le virus de la grippe aurait changé de déterminant antigénique par mutation / H<sub>2</sub>: le virus portait un pouvoir immunogène faible.



+ RITC développe contre les antigènes intracellulaires  
 ⇒ production de lymphocytes tueurs.  
 + RITH développe contre les antigènes extracellulaires (sang + lymphes) ⇒ production d'anticorps  
 + les virus déclenche une double réponse (RITH + RITC)

Agglutination ou précipitation dans les tubes à essie :  
 est une réaction immunitaire humorale (RITH) caractérisée par l'association des antigènes avec eux pour des anticorps spécifiques conduisant à la formation de complexes immuns Ag-Ac.



Organes lymphoïde primaire ou centraux : Moelle osseuse et le thymus (production)  
 Organes lymphoïdes secondaires ou périphériques (lieux de stockage) et de rencontre avec les antigènes

Soucis immunodéprimée  
 ni NO, ni thymus ⇒ ni LB, ni LT